

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: PENSAMIENTO SISTÉMICO

Plan: I23

Área: Integradoras

Bloque: Tecnologías Básicas

Nivel: 1

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor Titular: Guillermo Oliveto

Profesora Asociada: Vanina Bottini

Profesor/a Adjunto: Sebastián Brie

JTP: Ayelen Zaniti

ATP 1°: Maria Ludmila Arceri Torrado

FUNDAMENTACIÓN

Pensamiento Sistémico es la materia integradora del primer año de la carrera de Ingeniería Industrial. La asignatura tiene como propósito que los estudiantes consoliden los conceptos básicos del enfoque sistémico, en contrapartida con el analítico, reflexionando sobre las problemáticas de una organización y comprendiendo la interrelación e interdependencia entre sus sistemas así como con los sistemas de su entorno.

En primer lugar, se brindan nociones de la teoría general de los sistemas aplicados a todo tipo de sistemas: biológico, mecánico, tecnológico, otros. Posteriormente se abordan las características intrínsecas de los sistemas sociales y se analiza la organización como sistema usando distintos modelos de análisis, las funciones administrativas, el análisis FODA entre otros. De este modo se favorece el desarrollo de competencias para conceptualizar los pasos de la metodología sistémica y aplicar distintos modelos de análisis, atendiendo a la complejidad del sistema y su situación contingente.

Además, la asignatura se propone que las y los estudiantes puedan identificar procesos y arquetipos sistémicos que están presentes en la naturaleza, ayudando a generar distinciones

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

para el análisis, considerando la perspectiva sistémica, así como el impacto de las propuestas de solución en el espacio y en el tiempo.

Pensamiento Sistémico tiene un rol protagónico en el desarrollo de una comprensión integral de los procesos y organizaciones que permite identificar los puntos de apalancamiento del cambio organizacional a partir de variables del sistema y su entorno. Además, el ejercicio de la profesión requiere cada vez más habilidades de relacionamiento interpersonal, incluyendo capacidades para comunicarse efectivamente, para trabajar en equipo, de aprendizaje continuo, entre otros. En un mundo dinámico, incierto y cada día más complejo, es clave formar profesionales con capacidad de trabajar en equipo para poder diseñar soluciones “multidisciplinarias” con mirada sistémica.

La asignatura otorga una perspectiva global de la carrera de Ingeniería Industrial mostrando como el análisis sistémico se irá nutriendo, profundizando y complementando con otras asignaturas, ayudando a las y los estudiantes a reconocer las aplicaciones concretas de los conceptos aprendidos y a visualizar el ejercicio profesional de la ingeniería industrial.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

De acuerdo con el DISEÑO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL la Ord. 1908 La asignatura Pensamiento Sistémico tributa a las siguientes competencias específicas:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios)	x			
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	x			

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS	Alta	Media	Baja
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.		x	

CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.		X	
--	--	---	--

COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES	Alta	Media	Baja
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
CG7: Comunicarse con efectividad.		X	
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.		X	
CG9: Aprender en forma continua y autónoma.		X	

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- “Desarrollar el interés por la investigación científica.
- Comprender y aplicar los enfoques sistémicos a la organización y gestión de empresas.
- Identificar los subsistemas internos de una empresa con el fin de poder analizar sus relaciones y situaciones problemáticas.
- Comprender y aplicar los sistemas operativos y corporativos de una organización cualquiera.
- Presentar informes Científico – Técnicos, adecuados a normas vigentes”

Resultados de Aprendizaje

1. Reconocer la complejidad de los sistemas, sus elementos y características sistémicas para aplicarlos en sistemas reales de distinta naturaleza (mecánicos, biológicos, sociales, entre otros)
2. Identificar los subsistemas de una organización de su entorno para analizar problemas básicos de la ingeniería industrial.
3. Evaluar en grupos de trabajo la situación de una empresa aplicando diferentes herramientas y modelos formulando conclusiones y recomendaciones.
4. Analizar organizaciones reales argentinas interpretando las funciones del sistema administrativo
5. Distinguir los arquetipos sistémicos en los sistemas organizacionales para esquematizar sus problemáticas y reconocer posibles soluciones.
6. Relacionarse de manera efectiva en forma interpersonal para producir informes escritos y presentaciones digitales en equipos.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

1. Métodos científicos: inductivo, deductivo, cartesiano.
2. Teoría de los sistemas (TGS).
3. Introducción a la ingeniería de sistemas.
4. Planeamiento sistémico.
5. Sistemas sociales.
6. Sistemas administrativos.
7. Sistemas de operación y control.
8. Sistemas de información.
9. Integración de los sistemas empresariales.

Contenidos Analíticos

Unidad Temática 1: ENFOQUE DE LA CIENCIA y ENFOQUE SISTEMICO

- Métodos científicos: inductivo, deductivo, cartesiano.
- El proceso de la investigación científica.
- Relación sujeto - objeto.
- Pensamiento determinista, mecanicista, reduccionista y sistémico. Análisis vs síntesis

Unidad Temática 2: TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS (TGS)

- Características de la TGS. Concepto de sistema
- Sistema vs Montón. Complejidad de detalle y dinámica
- Los componentes del sistema: subsistemas, corriente de entrada, salidas, retroalimentación, procesamiento, micro y macro entorno.
- Sistemas cerrados y abiertos
- Niveles de sistemas
- Características Sistémicas: propiedad emergente, estabilidad, punto de apalancamiento, efecto secundario, totalidad, equifinalidad, propósito, función, sinergia, recursividad, homeostasis, entropía y neguentropía.

Unidad Temática 3: SISTEMAS SOCIALES

- Los sistemas sociales como sistemas abiertos y adaptativos.
- Características de los sistemas sociales: Funciones primarias: Ingestión, procesamiento, reacción al ambiente, provisión y regeneración de partes, organización, globalismo, comportamiento probabilístico, construcción de partes menores, interdependencia de partes, homeostasis, morfogénesis.
- Sistemas de influencia. Formas de interacción social, comportamiento colectivo, cooperación, competencia, conflicto, acomodación y asimilación. Contexto y presión de pares.
- Medios para influir en el comportamiento: emulación, sugerencia, persuasión y coerción. Teorías de Necesidades (Maslow y Mc.Clelland). Tipos de Motivación.

Unidad Temática 4: LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA

- La organización como sistema social. La organización y el concepto de sistemas. El sistema abierto tipo socio-técnico.
- El macro y micro ambiente de las organizaciones. La perspectiva de las relaciones de la organización con el medio ambiente. El procesamiento de los sistemas y su cadena de valor.
- Planeamiento sistémico: misión, visión y valores
- Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).
- El modelo de 7 s y el análisis PESTEL análisis para el planeamiento de estrategias efectivas.
- El sistema administrativo. Eficiencia y Eficacia. Planeamiento estratégico, táctico y operacional. Organización. Dirección y Control preliminar, concurrente y de retroalimentación. Gestión por Indicadores. Modelo SMART
- La comunicación y su influencia en la estructura organizacional.

Unidad 5: METODOLOGÍA SISTÉMICA

- Metodología sistémica. Objetivo del análisis y función criterio.
- Etapas: descripción del sistema y pasos para el análisis de sistemas.
- Pasos en la modelización. Diagnóstico. Simulación. Diseño de sistemas.
- Enfoque para el Diseño y Gestión de Sistemas.
- Implementación y regulación. Modelo de gestión del cambio organizacional.

Unidad 6: La Quinta Disciplina y la Organización Inteligente

- Arquetipos sistémicos: Realimentación compensadora y reforzadora. Demora. Ajustes que fallan. Desplazamiento de la carga. Límite al crecimiento. Tragedia del terreno común. Éxito para el que tiene éxito. Escalada Erosión de metas. Adversarios accidentales
- Modelos Mentales y Aprendizaje de 1er y 2do orden. Dominio Personal. Visión Compartida. Aprendizaje en Equipo
- La integración sistémica. La Empresa como Organismo: implicancia en el Management, Marketing y Estrategia.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj totales virtuales asincrónicas	Horas totales
Teórica	36		36
Formación práctica	36		36

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)

Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			
Proyecto y diseño			
Otras: Gamificación Debates Estudios de Casos Análisis de videos Talleres	36		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas			

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Clases

Para lograr los resultados de aprendizaje en las clases se presentan de un modo constructivo, los temas definidos en los contenidos analíticos integrando los saberes previos de los estudiantes y enriqueciéndose con diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en la indagación, la comprensión, la interacción y cooperación (entre pares y con los docentes). Además de las explicaciones teóricas, en las clases se trabaja con juegos, videos, debates, casos de estudio, desafíos grupales, entre otros, con lo que se trabaja grupalmente a partir de los emergentes de esas intervenciones. El objetivo de estas prácticas dentro de las clases es la reelaboración conceptual de los contenidos en situaciones reales o hipotéticas que desafíen cognitivamente y a la vez sean terreno de práctica de las competencias a desarrollar.

El cuerpo docente además, comparte su experiencia profesional dentro de la ingeniería industrial aplicada a los contenidos dados con el fin de articular la teoría y la práctica. Además, se toman como input las noticias, así como los cambios y novedades del entorno que resulten relevantes para la asignatura.

En relación con las competencias sociales, políticas y actitudinales como el trabajo en equipo y las presentaciones orales, se observa que los estudiantes necesitan comprender, aplicar y practicar dichas competencias mediante la intervención docente. Así, las clases cuentan con prácticas grupales y/o individuales, integradas al contenido teórico explicado en el aula, que desarrollan las competencias y a la vez proponen reflexionar y transferir la teoría desarrollada en ejemplos concretos de aplicación práctica.

Respecto al trabajo en equipo, se explican y brindan herramientas para desenvolverse en equipo, para la escucha y la discusión, para establecer acuerdos y revisar lo actuado, etc. En lo concerniente a las habilidades interpersonales, se estimula la participación continua de las y los

estudiantes para aportar sus conocimientos sobre el tema particular o bien para presentar sus dudas.

Trabajos prácticos integradores

Hay dos trabajos prácticos obligatorios a realizarse en forma grupal según la información provista por cada docente (tomando en cuenta los estilos de aprendizaje) con 4 integrantes por grupo.

Cada grupo de trabajo selecciona una organización existente en el país y deben seguir un conjunto de consignas en las cuales deben aplicar los principales temas vistos en cada cuatrimestre al sistema seleccionado. Por ejemplo: para el 1er trabajo práctico (TP) deben investigar la información del sistema y sus subsistemas, información del sector industrial, competencia, proveedores, clientes, otros sistemas del entorno, aplicar las características sistémicas, realizar un análisis FODA. En el 2do TP, deben aplicar las funciones del proceso administrativo, las formas de comportamiento e interacción de los sistemas sociales, los modelos mentales y los arquetipos sistémicos. En general los estudiantes buscan noticias, información de la empresa y de la competencia, y en algunos casos, cuando tienen la posibilidad hacen entrevistas y hasta visitas a la organización elegida.

Las presentaciones grupales se realizan en las clases previas al parcial ya que las mismas tienen como objetivo la preparación y repaso de los temas vistos, y que las y los estudiantes se apropien de los conceptos, los relacionen, integren y apliquen a empresas reales.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

La evaluación de los resultados de aprendizaje es continua e involucra tres aspectos:

1. La participación en las clases
2. Los trabajos prácticos integradores grupales
3. Las evaluaciones parciales individuales

Con respecto a la participación en las clases, se consideran todos los aportes e interacciones en las clases, así como la realización de las consignas prácticas individuales y/o grupales a lo largo del ciclo lectivo (ya sean tareas para llevar o dinámicas dentro de las clases).

Los trabajos prácticos se evalúan con rúbricas para la presentación oral como para el informe escrito. En el caso del informe escrito se tienen en cuenta aspectos de contenido, de organización del trabajo y la redacción. En la presentación oral, en cambio, se evalúa la presentación, su dinamismo, los ejemplos seleccionados y aplicados al caso elegido, la habilidad para responder y la calidad de la exposición. Las presentaciones orales grupales de cada equipo son evaluadas por el /la docente y por el resto de las y los estudiantes que le aportan sugerencias de mejora al equipo presentador. El trabajo práctico tiene una nota que promedia la presentación grupal oral con la escrita. La nota mínima de aprobación es 6. En caso

de no aprobar, se deberá realizar una nueva entrega con correcciones hasta lograr la aprobación.

En relación a las dos evaluaciones parciales del año, individuales y escritas, se evalúan la capacidad de interpretar y aplicar los contenidos de cada cuatrimestre considerando un caso de estudio provisto el día del parcial. La calificación mínima para la aprobación de ambos parciales es de 6 puntos y hay dos instancias de recuperación por parcial. De acuerdo a lo establecido luego de la implementación del nuevo reglamento de estudios, para la aprobación directa solo se puede recuperar una vez cada parcial. Si es necesario acceder al 2do recuperatorio la materia podrá ser aprobada pero no promocionada.

Requisitos de regularidad

Para mantener la regularidad los/las estudiantes deben cumplir con un presentismo del 75% a las clases, aprobar los trabajos prácticos y asistir a los exámenes parciales.

Requisitos de aprobación

Para la nota de cada cuatrimestre, se tiene en cuenta:

1. la nota resultante de la participación del estudiante en el cuatrimestre.
2. la nota del trabajo práctico grupal (que resulta del promedio entre las notas de la presentación oral con el informe escrito).
3. la nota del parcial individual del cuatrimestre

El cálculo de la nota final de cada cuatrimestre es:

$$\text{Nota del cuatrimestre} = (0.2 * 1) + (0.4 * 2) + (0.4 * 3)$$

Condición de aprobación directa (promoción): haber aprobado con 8 o más cada cuatrimestre.

Quienes no cumplan estas condiciones deben acceder al examen final para la aprobación final de la asignatura cuya nota mínima de aprobación es 6.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

La asignatura Pensamiento Sistémico es del 1º Nivel de la carrera, por lo cual no presenta correlatividades para su cursado.

Articulación Vertical:

Se articula verticalmente aplicando los conocimientos aprendidos en “Pensamiento Sistémico” con asignaturas de años posteriores como:

- **Administración General (2º año):** retoma temas como las funciones del proceso administrativo, el enfoque sistémico de la organización empresarial, los tipos de planeamiento. así como la aplicación del enfoque sistémico en el desarrollo de las distintas áreas y procesos organizacionales.

- **Economía General (2do año):** se vincula en el desarrollo de la comprensión de la Economía como un sistema, en reconocer las características de los sistemas sociales y su impacto en su comportamiento de los consumidores, en analizar impactos de cambios del micro y macro entorno sobre los sistemas productivos.
- **Comercialización (3° año):** se relaciona en la aplicación del análisis del micro y macro entorno de una empresa, en la utilización del modelo FODA y el enfoque de la cadena de valor para identificar ventajas/desventajas competitivas.
- **Estudio del Trabajo (3er año):** pensamiento sistémico da las bases para poder contar con una comprensión sistémica (síntesis) de los procesos productivos y de servicios y a la vez tener una mirada crítica de dicho procesamiento.
- **Economía de la empresa (3er año)** para comprender las dimensiones del sistema contable de las empresas como un todo interrelacionado, identificando las relaciones entre los elementos y sus resultados.

Articulación Horizontal:

Se articula horizontalmente complementando los temas de las siguientes asignaturas que cursa simultáneamente:

- **Informática 1 (1º año):** vinculado al uso de sistemas para presentaciones y procesadores de texto, distinguir datos e información, uso de gráficos en presentaciones.
- **Ingeniería y Sociedad (1º año):** pensamiento sistémico complementa el desarrollo de una comprensión de los procesos históricos y contemporáneos, el impacto social de la Ingeniería, el análisis de las políticas para el desarrollo y la posibilidad de identificar relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Cantidad de clases	Tema	Modalidad de dictado
1	Presentación docente y de los estudiantes Planificación de la materia. Normas de convivencia. <u>Unidad Temática 1: ENFOQUE DE LA CIENCIA y ENFOQUE SISTEMICO</u> Métodos científicos: inductivo, deductivo, cartesiano. El proceso de la investigación científica.	Presencial
1	<u>Unidad Temática 1: ENFOQUE DE LA CIENCIA y ENFOQUE SISTEMICO</u> Relación sujeto - objeto. Pensamiento determinista, mecanicista, reduccionista y sistémico. Análisis vs síntesis.	Presencial
5	<u>Unidad Temática 2: TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS (TGS)</u> Características de la TGS. Concepto de sistema Sistema vs Montón. Complejidad de detalle y dinámica Los componentes del sistema: subsistemas, corriente de entrada, salidas, retroalimentación, procesamiento, micro y macro entorno. Sistemas cerrados y abiertos Niveles de sistemas Características Sistémicas: propiedad emergente, estabilidad, punto de apalancamiento, efecto secundario, totalidad,	Presencial

	equifinalidad, propósito, función, sinergia, recursividad, homeostasis, entropía y neguentropía.	
4	<u>Unidad Temática 3: SISTEMAS SOCIALES</u> Los sistemas sociales como sistemas abiertos y adaptativos. Características de los sistemas sociales: Funciones primarias: Ingestión, procesamiento, reacción al ambiente, provisión y regeneración de partes, organización, globalismo, comportamiento probabilístico, construcción de partes menores, interdependencia de partes, homeostasis, morfogénesis. Sistemas de influencia. Formas de interacción social, comportamiento colectivo, cooperación, competencia, conflicto, acomodación y asimilación. Contexto y presión de pares. Medios para influir en el comportamiento: emulación, sugerencia, persuasión y coerción. Teorías de Necesidades (Maslow y Mc.CLELLAND). Tipos de Motivación.	Presencial
3	<u>Unidad Temática 4: LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA</u> La organización como sistema social. La organización y el concepto de sistemas. El sistema abierto tipo socio-técnico. Planeamiento sistémico: misión, visión y valores Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).	Presencial
2	Presentaciones Orales - TP 1.	Presencial
1	Primer Evaluación Parcial	Presencial
4	<u>Unidad Temática 4: LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA</u> El macro y micro ambiente de las organizaciones. La perspectiva de las relaciones de la organización con el medio ambiente. El procesamiento de los sistemas y su cadena de valor. El modelo de 7 s y el análisis PESTEL análisis para el planeamiento de estrategias efectivas. El sistema administrativo. Eficiencia y Eficacia. Planeamiento estratégico, táctico y operacional. Organización. Dirección y Control preliminar, concurrente y de retroalimentación. Evaluación de factores críticos de éxito. Sistemas de operación y control. Retroalimentación y regulación. Datos vs. Información. Gestión por Indicadores. Modelo SMART La comunicación y su influencia en la estructura organizacional. Modelo de la Comunicación. Liderazgo de organizaciones.	Presencial
4	<u>Unidad 5: METODOLOGÍA SISTÉMICA</u> Carga horaria dedicada: 4 clases Metodología sistémica. Objetivo del análisis y función criterio. Etapas: descripción del sistema y pasos para el análisis de sistemas. Pasos en la modelización. Diagnóstico. Simulación. Diseño de sistemas. Enfoque para el Diseño y Gestión de Sistemas. Implementación y regulación. Modelo de gestión del cambio organizacional.	Presencial
4	<u>Unidad 6: La Quinta Disciplina y la Organización Inteligente</u> Arquetipos sistémicos: Realimentación compensadora y reforzadora. Demora. Ajustes que fallan. Desplazamiento de la carga. Límite al crecimiento. Tragedia del terreno común. Éxito para el que tiene éxito. Escalada Erosión de metas. Adversarios accidentales Modelos Mentales y Aprendizaje de 1er y 2do orden. Dominio Personal. Visión Compartida. Aprendizaje en Equipo	Presencial

	La integración sistémica. La Empresa como Organismo: implicancia en el Management, Marketing y Estrategia	
2	Presentaciones Orales - TP 2.	Presencial
1	Segunda Evaluación Parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- O'Connor, J. (2004). Introducción al Pensamiento Sistémico. Editorial Urano.
- Senge, P. (2004). La quinta disciplina. Editorial Granica.
- Senge, P. (2004). La quinta disciplina en la práctica. Granica.
- Herrscher, G. (2004). Introducción a la administración de empresas. Editorial Granica.
- Hickman, C. (2004). Pensamiento práctico en los negocios. Editorial Granica.
- Meadows, D. (2022) Pensar en sistemas: Un manual de iniciación. Editorial Capitán Swing.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Nogues, G. (2022). Entender a un elefante. Debate. Penguin.
- Capra, F (2009) La trama de la vida. Editorial Anagrama S.A.
- Bertoglio, O. (1982) Introducción a la Teoría General de los Sistemas. Editorial Limusa.
- Kast, E. y Rosenzweig, J. (1997). Administración en las organizaciones. Mc Graw Hill.
- Levy (1998) Marketing Avanzado. Granica.
- Rogers, E. y Rogers, R. (1980) La comunicación de las organizaciones. Mc Graw Hill.
- Herrscher, G.(2005) Pensamiento Sistémico. Ed. Granica.